

Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования

Университет ИТМО

Дисциплина: Администрирование систем и сетей

Лабораторная работа 5

Работу выполнили студенты:

Трикашный М.Д, Р3406

Кравцев В.В, Р3414

Желаемая оценка: 3

Преподаватель:

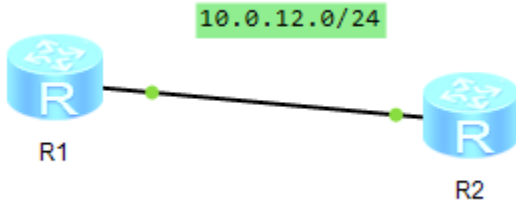
Афанасьев Дмитрий Борисович

2026 г.

Санкт-Петербург

Настройка FTP

Топология



R1 функционирует как FTP-клиента, а R2 – как FTP-сервер.

Настройка основных параметров устройств

Настройка IP-адресов:

```
[R1]int g0/0/2
[R1-GigabitEthernet0/0/2]ip addr 10.0.12.1 24

[R2]int g0/0/2
[R2-GigabitEthernet0/0/2]ip addr 10.0.12.2 24
```

Сохранение конфигурационных файлов:

```
<R1>save test1.cfg
<R2>save test2.cfg
```

Текущий список файлов:

```
<R1>dir
Directory of flash:/

  Idx  Attr      Size(Byte)  Date           Time (LMT)    FileName
   0   drw-           -   Sep 30 2026  15:05:27    dhcp
   1   -rw-    121,802   May 26 2014  09:20:58    portalpage.zip
   2   -rw-     2,263   Sep 30 2026  15:05:18    statemach.efs
   3   -rw-    828,482   May 26 2014  09:20:58    sslvpn.zip
   4   -rw-       249   Sep 30 2026  15:06:57    private-data.txt
   5   -rw-       846   Sep 30 2026  15:06:56    test1.cfg

1,090,732 KB total (784,448 KB free)
```

```
<R2>dir
```

```
Directory of flash:/
```

Idx	Attr	Size(Byte)	Date	Time(LMT)	FileName
0	drw-	-	Sep 30 2026	15:05:21	dhcp
1	-rw-	121,802	May 26 2014	09:20:58	portalpage.zip
2	-rw-	2,263	Sep 30 2026	15:05:13	statemach.efs
3	-rw-	828,482	May 26 2014	09:20:58	sslvpn.zip
4	-rw-	249	Sep 30 2026	15:07:03	private-data.txt
5	-rw-	846	Sep 30 2026	15:07:03	test2.cfg

```
1,090,732 KB total (784,448 KB free)
```

Настройка функции и параметров FTP-сервера на R2

```
[R2]ftp server enable
```

```
Info: Succeeded in starting the FTP server
```

Настройка локальных пользователей FTP

```
[R2]aaa
```

```
[R2-aaa]local-user ftp-client password cipher Huawei@123
```

```
Info: Add a new user.
```

```
[R2-aaa]local-user ftp-client service-type ftp
```

```
[R2-aaa]local-user ftp-client privilege level 15
```

```
[R2-aaa]local-user ftp-client ftp-directory flash:/
```

Выполнение входа в систему FTP-сервера с FTP-клиента

Вход в FTP-клиент:

```
<R1>ftp 10.0.12.2
```

```
Trying 10.0.12.2 ...
```

```
Press CTRL+K to abort
```

```
Connected to 10.0.12.2.
```

```
220 FTP service ready.
```

```
User(10.0.12.2:(none)):ftp-client
```

```
331 Password required for ftp-client.
```

```
Enter password:
```

```
230 User logged in.
```

```
[R1-ftp]
```

Выполнение операции в файловой системе на R2

Настройка режима передачи:

```
[R1-ftp]ascii  
200 Type set to A.
```

Загрузка конфигурационного файла:

```
[R1-ftp]get test2.cfg  
200 Port command okay.  
150 Opening ASCII mode data connection for test2.cfg.  
226 Transfer complete.  
FTP: 846 byte(s) received in 0.310 second(s) 2.72Kbyte(s)/sec.
```

Удаление конфигурационного файла:

```
[R1-ftp]delete test2.cfg  
Warning: The contents of file test2.cfg cannot be recycled.  
Continue? (y/n)[n]:y  
  
250 DELE command successful.
```

Выгрузить конфигурационный файл:

```
[R1-ftp]put test1.cfg  
200 Port command okay.  
150 Opening ASCII mode data connection for test1.cfg.  
  
100%  
226 Transfer complete.  
FTP: 846 byte(s) sent in 0.240 second(s) 3.52Kbyte(s)/sec.
```

Закреть FTP-соединение:

```
[R1-ftp]bye  
221 Server closing.
```

Проверка

Вывод на экран файловых каталогов маршрутизаторов R1 и R2:

```
<R1>dir
```

```
Directory of flash:/
```

Idx	Attr	Size(Byte)	Date	Time(LMT)	FileName
0	drw-	-	Sep 30 2026	15:05:27	dhcp
1	-rw-	121,802	May 26 2014	09:20:58	portalpage.zip
2	-rw-	2,263	Sep 30 2026	15:05:18	statemach.efs
3	-rw-	828,482	May 26 2014	09:20:58	sslvpn.zip
4	-rw-	249	Sep 30 2026	15:06:57	private-data.txt
5	-rw-	846	Sep 30 2026	15:09:45	test2.cfg
6	-rw-	846	Sep 30 2026	15:06:56	test1.cfg

```
1,090,732 KB total (784,452 KB free)
```

```
<R2>dir
```

```
Directory of flash:/
```

Idx	Attr	Size(Byte)	Date	Time(LMT)	FileName
0	drw-	-	Sep 30 2026	15:05:21	dhcp
1	-rw-	121,802	May 26 2014	09:20:58	portalpage.zip
2	-rw-	2,263	Sep 30 2026	15:05:13	statemach.efs
3	-rw-	828,482	May 26 2014	09:20:58	sslvpn.zip
4	-rw-	249	Sep 30 2026	15:07:03	private-data.txt
5	-rw-	846	Sep 30 2026	15:10:46	test1.cfg

```
1,090,732 KB total (784,456 KB free)
```

Вывод

В ходе лабораторной работы познакомились с FTP.